



Université de Formation Continue

Spécialité : Master Professionnel Réseaux et Sécurité

Module : Administration des Systèmes et Réseaux

Rapport de l'activité 1 :
Développement d'une Application Client/Serveur qui fait
la résolution d'équation quadratique en Python
et Analyse du Trafic Réseau avec Wireshark

Réalisé Par :

— ELMKALI Zineb 201831063996

Table des matières

I	Description d'Application demandée :	2
II	Exécution de l'application client/serveur :	2
1	Lancement du serveur :	2
2	Exécution du client et l'envoi des coefficients	2
3	Analyse du trafic avec Wirechar :	2

Table des figures

1	Lancement du serveur	2
2	Exécution du client – Saisie des coefficients	2
3	Analyse du Trafic avec Wireshark : le message du client	3
4	Analyse du Trafic avec Wireshark : la réponse du serveur	3

I Description d'Application demandée :

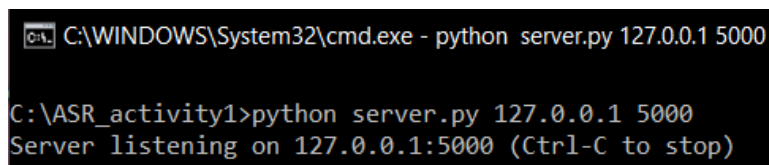
Cette activité consiste à développer une application client/serveur capable de résoudre des équations quadratiques de la forme $Ax^2 + Bx + C = 0$.

L'objectif est de démontrer la communication réseau TCP , et faire Analyse du Trafic Réseau avec l'outil **Wireshark**.

II Exécution de l'application client/serveur :

1 Lancement du serveur :

Le serveur TCP est lancé en premier afin de rendre le service disponible. Une fois démarré, celui-ci passe en mode attente (listen) sur le port défini dans la configuration de l'application.



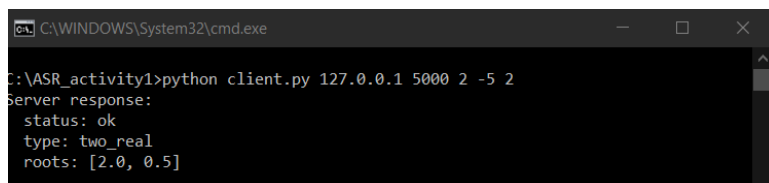
```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe - python server.py 127.0.0.1 5000

C:\ASR_activity1>python server.py 127.0.0.1 5000
Server listening on 127.0.0.1:5000 (Ctrl-C to stop)
```

FIGURE 1 – Lancement du serveur

2 Exécution du client et l'envoi des coefficients

Le client se connecte au serveur et envoie les coefficients. Il lit ensuite la réponse et l'affiche.



```
C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

C:\ASR_activity1>python client.py 127.0.0.1 5000 2 -5 2
Server response:
  status: ok
  type: two_real
  roots: [2.0, 0.5]
```

FIGURE 2 – Exécution du client – Saisie des coefficients

3 Analyse du trafic avec Wirechark :

L'analyse du trafic réseau a été réalisée avec Wireshark pour observer et valider la communication entre le client et le serveur.

- L'analyse du trafic réseau montre correctement l'échange TCP entre le client et le serveur via l'interface **loopback (127.0.0.1)**.
- La communication commence par l'établissement de **la connexion TCP (SYN, SYN-ACK, ACK)**.
- Le client envoie ensuite un message JSON contenant les coefficients A, B et C vers **le port 5000** du serveur, avec un port source aléatoire.
- Le serveur traite la requête, calcule les solutions de l'équation quadratique, puis renvoie un **message JSON** contenant l'état et les racines.
- Tous les échanges sont visibles dans Wireshark, et les segments contenant les données apparaissent dans le panneau hexadécimal.
- La session se termine par un échange standard de paquets FIN et ACK.
- Les paquets signalés comme **"Malformed Packet"** sont dus au protocole applicatif personnalisé non reconnu par Wireshark, mais ne représentent aucune anomalie dans la communication.

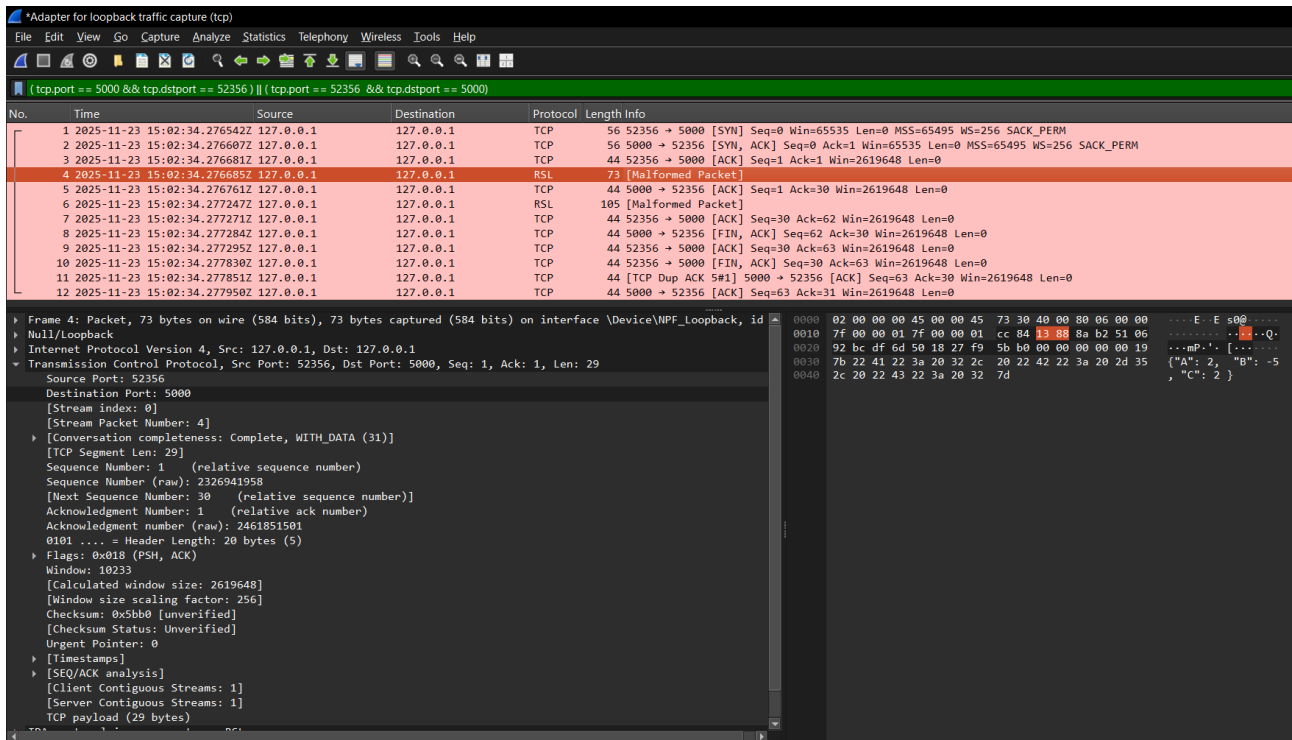


FIGURE 3 – Analyse du Trafic avec Wireshark : le message du client

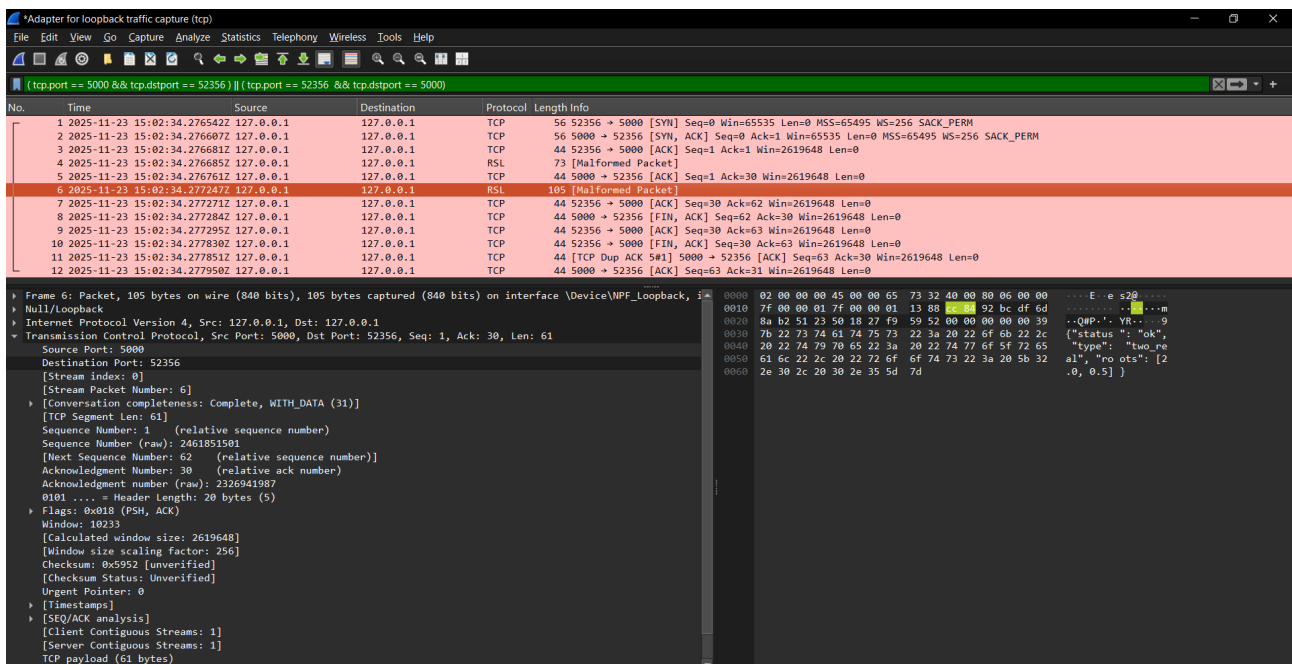


FIGURE 4 – Analyse du Trafic avec Wireshark : la réponse du serveur